

大学物理（电磁学部分）模拟试卷（一）

本试卷基于康渺老师最后一节课的押题内容制作，仅供参考。

版权声明：折木柯南制作

考试时长：90分钟 满分：100分

分值占比：第九章35%、第十一章25%、第十二章22%、第十章18%，符合章节权重要求。

一、填空题（共10小题，每小题2分，共20分）

1. 半径为 R 的均匀带电薄球面，其内部（ $r < R$ ）的电场强度大小为_____。
2. 真空中无限长均匀带电直线，电荷线密度为 λ ，距离直线垂直距离为 r 处的电场强度大小 $E =$ _____。
3. 静电场高斯定理 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$ 中， $\sum q$ 指的是_____的电荷代数和，电场强度 $\mathbf{E}$ 是_____电荷共同激发的。
4. 导体处于静电平衡状态时，导体内部电场强度处处为_____，导体表面附近的电场强度大小与该处电荷面密度 σ 的关系为 $E =$ _____。
5. 真空中无限长载流直导线，通有电流 I ，距离导线垂直距离为 r 处的磁感应强度大小 $B =$ _____。
6. 真空中密绕长直载流螺线管，单位长度匝数为 n ，通有电流 I ，其内部的磁感应强度大小 $B =$ _____。
7. 恒定磁场安培环路定理的数学表达式为_____，该定理表明恒定磁场属于_____场。
8. 洛伦兹力的矢量表达式为_____，由于洛伦兹力始终与电荷速度方向垂直，因此它对运动电荷做的功恒为_____。
9. 楞次定律的本质是_____定律在电磁感应现象中的体现。
10. 感生电场属于_____电场，其与静电场的核心区别是_____。

二、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 关于静电场的高斯定理，下列说法正确的是（ ）
 - A. 穿过闭合曲面的电通量不为零，则曲面上每一点的电场强度都不为零
 - B. 高斯定理中的电场强度 $\mathbf{E}$ 仅由曲面内的电荷激发
 - C. 穿过闭合曲面的电通量仅由曲面内的电荷代数和决定
 - D. 只有均匀对称分布的电场，高斯定理才成立
2. 关于电场强度与电势的关系，下列说法正确的是（ ）
 - A. 电场强度为零的点，电势一定为零
 - B. 电势为零的点，电场强度一定为零

- C. 两点间电势差为零，则两点连线上电场强度处处为零
- D. 电势在某一区域内为常量，则该区域内电场强度必定为零
3. 下列带电体的电场强度分布，不能直接用高斯定理求解的是（ ）
- A. 均匀带电球体
- B. 均匀带电无限长圆柱
- C. 均匀带电圆盘
- D. 均匀带电无限大平面
4. 导体处于静电平衡时，下列说法**错误**的是（ ）
- A. 导体内部电场强度处处为零
- B. 导体整体是等势体，导体表面是等势面
- C. 导体内部不存在净电荷，电荷只分布在导体表面
- D. 导体表面附近的电场强度方向平行于导体表面
5. 关于感生电场与静电场的比较，下列说法正确的是（ ）
- A. 两者都由静止电荷激发
- B. 两者的电场线都是闭合曲线
- C. 两者都是保守场，都可以引入电势概念
- D. 感生电场是涡旋场，静电场是有源场
6. 关于恒定磁场的安培环路定理，下列说法正确的是（ ）
- A. 闭合环路的磁感应强度环流为零，则环路上各点的磁感应强度一定为零
- B. 安培环路定理仅适用于具有轴对称性的电流分布
- C. 磁感应强度沿闭合环路的环流，仅由环路内包围的电流代数和决定
- D. 闭合环路不包围任何电流，则环路上各点的磁感应强度一定为零
7. 两根横截面积不同、材料相同的金属导体串联后接在恒定电压两端，下列说法正确的是（ ）
- A. 两根导体的电流强度相同，电流密度也相同
- B. 两根导体的电流强度相同，电流密度不同
- C. 两根导体的电流密度相同，内部电场强度相同
- D. 若两根导体长度相等，则两端电压一定相等
8. 两个平行放置的同轴圆电流，电流方向相同，它们之间的相互作用为（ ）
- A. 相互吸引
- B. 相互排斥
- C. 无相互作用力
- D. 无法判断
9. 动生电动势的非静电力来源于（ ）
- A. 静电场力
- B. 洛伦兹力
- C. 感生电场力
- D. 化学作用力

10. 关于自感现象与自感系数，下列说法正确的是（ ）

- A. 自感系数与线圈中的电流大小成反比
- B. 自感电动势总是阻碍线圈中电流的变化
- C. 线圈中电流越大，自感系数越大
- D. 自感系数与线圈的形状、匝数、介质均无关

三、简答题（共2小题，每小题5分，共10分）

1. 高压电气设备周围常围有接地的金属栅网以保障栅网外人员安全，这利用了什么物理原理？请分别说明内屏蔽和外屏蔽的工作原理，并再举一个该原理的生活应用实例。
2. 请结合静电场高斯定理 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$ 回答以下问题：
 - (1) 式中的 $\sum q$ 和电场强度 $\mathbf{E}$ 分别由哪些电荷决定？
 - (2) 若穿过闭合曲面的电场强度通量为零，能否说明曲面上各点的电场强度一定为零？为什么？

四、计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

第9章 静电场

1. 在真空中，有一电荷为 Q 、半径为 R 的均匀带电薄球面，取无穷远处为电势零点。试求：
 - (1) 球面外距球心分别为 r_A 、 r_B 的两点间的电势差；
 - (2) 球面内任意两点间的电势差；
 - (3) 球面外任意点的电势分布；
 - (4) 球面内任意点的电势分布。

第10章 导体与电介质

2. (1) 一根半径为 a 的长直导线外面套有内半径为 b 的同轴导体圆筒，内外导体间相互绝缘。已知导线的电势为 V ，圆筒接地且电势为零。试求导线与圆筒间的电场强度分布，以及圆筒上单位长度的电荷线密度。(5分)
- (2) 一导体球半径为 R_1 ，外罩一半径为 R_2 的同心薄导体球壳，外球壳所带总电荷为 Q ，已知内球的电势为 V_0 。试求此系统的电场强度分布和电势分布。(5分)

第11章 恒定磁场

3. 有一同轴电缆，内导体是半径为 R_1 的长直圆柱，外导体是内半径为 R_2 、外半径为 R_3 的长直圆筒。两导体中均通有大小为 I 的电流，电流方向相反，且均匀分布在各自横截面上。试利用安培环路定理求以下四个区域的磁感应强度大小：
 - (1) $r < R_1$ (内导体内部)；

- (2) $R_1 < r < R_2$ (两导体之间);
- (3) $R_2 < r < R_3$ (外导体内部);
- (4) $r > R_3$ (电缆外部)。

第12章 电磁感应

4. 一根长度为 L 的金属棒，在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，绕其一端 O 以角速度 ω 在垂直于磁场的平面内匀速转动。求：
- (1) 金属棒两端的动生电动势大小；
 - (2) 判断金属棒哪一端电势更高。

参考答案与解析

一、填空题（每空2分）

1. 0
2. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
3. 高斯面内；高斯面内外所有
4. 0； $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
5. $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
6. $\mu_0 n I$
7. $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ ；涡旋（非保守）
8. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ；0
9. 能量守恒
10. 涡旋；感生电场的电场线是闭合曲线（感生电场是非保守场）

二、选择题（每题3分）

1. C

解析：A选项，电通量不为零不代表每一点场强都不为零，正负通量抵消后总通量可为零；B选项， $\vec{E}$ 是空间所有电荷共同激发的；D选项，高斯定理是静电场的普遍定理，对称电场只是便于计算场强。C选项符合高斯定理的物理意义。

2. **D**

解析：场强是电势的空间变化率，电势为常量说明变化率为零，即场强为零；场强与电势无绝对的零点对应关系，电势零点可人为选取；两点电势差为零仅说明两点电势相等，路径上场强不一定处处为零。

3. **C**

解析：高斯定理求解场强要求电场具有高度对称性（球对称、轴对称、平面对称）。均匀带电圆盘的电场不具备足够的对称性，无法直接用高斯定理求解。

4. **D**

解析：静电平衡时，导体表面附近电场强度方向垂直于导体表面，导体表面为等势面。

5. **D**

解析：静电场由静止电荷激发，是有源场、保守场，电场线不闭合；感生电场由变化磁场激发，是涡旋场、非保守场，电场线闭合，不能引入电势概念。

6. **C**

解析：安培环路定理中，环流仅由环路内电流决定；环流为零不代表各点磁感应强度为零，定理是磁场普遍定理，不局限于对称电流。

7. **B**

解析：串联电路电流处处相等；电流密度 $j = I/S$ ，横截面积不同则电流密度不同。

8. **A**

解析：同向平行电流相互吸引，反向平行电流相互排斥。

9. **B**

解析：动生电动势的非静电力是洛伦兹力的一个分力。

10. **B**

解析：自感系数是线圈自身属性，由形状、匝数、介质决定，与电流无关；自感电动势的作用是阻碍电流的变化。

三、简答题（每题5分）

1. 答：

该应用利用了**静电屏蔽**的物理原理。（1分）

- **外屏蔽**：接地的导体壳可以屏蔽内部带电体对外界的电场影响。导体壳接地后，外表面的感应电荷被大地中和，外部空间不受内部电场干扰。高压设备的接地金属栅网就是典型的外屏蔽应用。（2分）
- **内屏蔽**：导体壳可以屏蔽外部电场对内部空间的影响。静电平衡时导体壳内部空腔的电场强度为零，内部空间不受外电场的干扰。（1分）

其他应用实例：屏蔽电缆、电子设备的金属外壳、精密电磁仪器的金属屏蔽罩。（1分）

2. 答：

(1) $\sum q$ 指的是高斯面内包围的所有电荷的代数和，与高斯面外的电荷无关；(2分)

电场强度 $\boldsymbol{E}$ 是高斯面内外所有电荷共同激发的，面外电荷会影响曲面上各点的场强大小和方向。(1分)

(2) 不能说明。(1分)

穿过闭合曲面的电通量为零，仅说明曲面内电荷的代数和为零，曲面上各点的场强可以不为零。例如闭合曲面内有等量异号电荷，总电通量为零，但曲面上多数位置的场强都不为零。(1分)

四、计算题（每题10分）

1. 均匀带电球面的电势差与电势

解：

由高斯定理可得均匀带电球面的场强分布：

- 球面内部 ($r < R$): $E_1 = 0$
- 球面外部 ($r > R$): $E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，方向沿径向向外 ($Q > 0$ 时) (2分)

(1) 球面外两点间的电势差

取径向积分路径，距球心 r_A 、 r_B 两点间的电势差：

$$\begin{aligned} V_A - V_B &= \int_{r_A}^{r_B} \boldsymbol{E}_2 \cdot d\boldsymbol{r} \\ &= \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \end{aligned}$$

(2分)

(2) 球面内任意两点间的电势差

球面内场强处处为零，任意两点间的场强积分结果为零：

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \boldsymbol{E}_1 \cdot d\boldsymbol{r} = 0$$

即球面内任意两点间电势差为0，球面内部是等势区域。(2分)

(3) 球面外任意点的电势分布

取无穷远为电势零点，对场强从 r 积分到无穷远：

$$V(r) = \int_r^{\infty} E_2 dr = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

(2分)

(4) 球面内任意点的电势分布

积分分为球面内、外两段：

$$\begin{aligned} V(r) &= \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr \\ &= 0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r < R) \end{aligned}$$

(2分)

2. 导体静电平衡的场强与电势

解：

(1) 同轴导体圆筒的场强与电荷线密度

设导线单位长度带电量为 λ ，由高斯定理可得两导体间 ($a < r < b$) 的电场强度：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

，方向沿径向向外 (2分)

导线与圆筒间的电势差为导线电势 V ：

$$V = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

整理得导线的电荷线密度： $\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0 V}{\ln \frac{b}{a}}$

因此两导体间的电场强度分布为：

$$E(r) = \frac{V}{r \ln \frac{b}{a}} \quad (a < r < b)$$

圆筒接地，内表面感应出等量异号电荷，因此圆筒上单位长度的电荷线密度为 $-\lambda = -\frac{2\pi\epsilon_0 V}{\ln \frac{b}{a}}$ (3分)

(2) 同心导体球壳的场强与电势分布

设内球带电量为 q ，静电平衡时电荷只分布在导体表面：内球表面带 q ，外球壳内表面感应出 $-q$ ，外球壳外表面带电量为 $Q + q$ 。

由高斯定理得场强分布：

- $r < R_1$ (导体内部)： $E_1 = 0$
- $R_1 < r < R_2$ (两导体之间)： $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，径向向外
- $r > R_2$ (球壳外部)： $E_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，径向向外 (1分)

内球电势 V_0 为场强从 R_1 到无穷远的积分：

$$\begin{aligned} V_0 &= \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

解得内球带电量： $q = \frac{4\pi\epsilon_0 V_0 R_1 R_2 - Q R_1}{R_2 - R_1}$ (2分)

电势分布：

- $r \leq R_1$ ：导体等势， $V = V_0$
- $R_1 \leq r \leq R_2$ ： $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$
- $r \geq R_2$ ： $V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (2分)

3. 同轴电缆的磁感应强度分布

解：

电流分布具有轴对称性，磁场沿圆周切线方向，取半径为 r 的同心圆周为安培环路，绕行方向与内导体电流成右手螺旋。(1分)

(1) 当 $r < R_1$ (内导体内部)：

环路包围的电流 $I_{enclosed} = \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R_1^2}$

由安培环路定理：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I r^2}{R_1^2}$$

得: $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$ (2分)

(2) 当 $R_1 < r < R_2$ (两导体之间):
环路包围的电流为 I

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

得: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (2分)

(3) 当 $R_2 < r < R_3$ (外导体内部):
环路包围的净电流 $I_{enclosed} = I - \frac{I(r^2 - R_2^2)}{R_3^2 - R_2^2}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

得: $B = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$ (3分)

(4) 当 $r > R_3$ (电缆外部):
环路包围的净电流 $I_{enclosed} = I - I = 0$

$$B \cdot 2\pi r = 0$$

得: $B = 0$ (2分)

4. 转动金属棒的动生电动势

解:

(1) 在金属棒上距离 O 点 l 处取微元 dl , 微元的线速度大小 $v = \omega l$, 方向垂直于棒。
微元产生的动生电动势:

$$d\varepsilon = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = Bvdl = B\omega ldl$$

(3分)

对整根棒积分:

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega ldl = B\omega \cdot \frac{L^2}{2}$$

即动生电动势大小为 $\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ (4分)

(2) 方向判断：由 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的方向可知，正电荷向远离 O 点的一端移动，因此**金属棒的自由端（远离转轴的一端）电势更高**。(3分)

知识点总结与考点备注

第九章 静电场（分值占比35%，核心计算章节，权重 $\leq 35\%$ ）

一、核心概念（填空/选择必考）

1. **库仑定律**： $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ ，适用条件：真空、静止、点电荷。
2. **电场强度定义**： $\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{F}}{q_0}$ ，场强是电场本身属性，与试验电荷是否存在无关。
3. **典型带电体场强结论（直接记忆）**
 - 均匀带电圆环：中心处 $E = 0$ ；远场等效为点电荷
 - 无限长均匀带电直线： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ （P18例3，重点记结论）
 - 无限大均匀带电平面： $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ （P18例4，直接记结论）
 - 均匀带电球面：内部 $E = 0$ ，外部等效于球心处点电荷
4. **高斯定理**
 - 表达式： $\oint_S \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$
 - 核心辨析： $\sum q$ 仅为高斯面内电荷代数和； $\boldsymbol{E}$ 是空间所有电荷共同激发
 - 适用条件：普遍成立；仅**高度对称电场**可用于求解场强（球对称、轴对称、平面对称）
 - 易错点：高斯面内总电荷为零，不能说明面上各点场强都为零
5. **环路定理与电势**
 - 静电场环路定理： $\oint_L \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = 0$ ，说明静电场是保守场、有源场
 - 场强与电势无绝对对应关系：场强为零的点电势不一定为零，电势为零的点场强也不一定为零
6. **电场强度叠加原理**：点电荷系在某点产生的电场强度等于各点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和，是求解复杂带电体电场分布的基础方法

二、计算考点（大题必考，10分）

1. **高斯定理求场强**：重点掌握球面、柱面、平面对称模型，分层介质的场强分布
2. **电势的两种计算方法**

- 场强积分法： $V_P = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ ，需先求场强分布
- 电势叠加法： $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$ ，需明确说明叠加原理

3. **电势差计算**：均匀带电球面内外的电势差、电势分布（P28例3，原题改编）

三、对应课本重点题号

- 例题：P17例2（球面场强）、P18例3/例4（线、面场强结论）、P28例3（球面电势）
- 概念题：9-3、9-8、9-10、9-11、9-12、9-17、9-18
- 计算题：9-14、9-15、9-20、9-22

第十章 导体与电介质（分值占比18%，概念为主，计算为辅）

一、核心概念（填空/选择/简答必考）

1. 静电平衡条件

- 导体内部电场强度处处为零
- 导体是等势体，导体表面是等势面
- 导体内部无净电荷，电荷仅分布在表面
- 导体表面附近场强： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ，方向垂直于导体表面

2. 静电屏蔽

- 内屏蔽：导体壳屏蔽外部电场对内部的影响，内部场强为零
- 外屏蔽：接地导体壳屏蔽内部电场对外界的影响，外表面感应电荷被中和
- 生活应用：高压设备接地金属网、屏蔽电缆、电子设备金属外壳

3. **电介质极化**：与导体静电感应的区别（极化电荷束缚在介质内，不能自由移动）

4. **不考内容**：电容器、电容计算、电场能量，全部不涉及

5. **电介质与导体的区别**：导体内存在大量自由电子，可在电场作用下自由移动达到静电平衡；电介质中电荷被束缚在分子内部，极化时产生极化电荷（束缚电荷），不能自由移动

二、计算考点（大题10分，两小问难度分层）

1. 同轴导体圆筒的场强、电势与电荷线密度计算（习题10-9改编）
2. 同心导体球壳的场强与电势分布（习题10-8改编）

三、对应课本重点题号

- 概念题：10-4、10-6、10-7
- 计算题：10-8、10-9

第十一章 恒定磁场（分值占比25%，计算核心章节）

一、核心概念（填空/选择必考）

1. 电流与电动势

- 电流强度 I 是标量，电流密度 $\mathbf{j}$ 是矢量
- 电动势定义：单位正电荷从负极经电源内部移到正极，非静电力做的功

2. 毕奥-萨伐尔定律推论（直接记忆，不考复杂推导）

- 载流直导线延长线上： $B = 0$
- 无限长载流直导线： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
- 圆电流圆心处： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
- 长直密绕螺线管内部： $B = \mu_0 n I$

3. 磁场高斯定理： $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ ，说明磁场是无源场

4. 安培环路定理

- 表达式： $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$
- 核心辨析：环流仅由环路内电流决定； $\mathbf{B}$ 是空间所有电流共同激发

5. 磁场力

- 洛伦兹力： $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ，不做功，仅改变速度方向
- 安培力： $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$
- 载流线圈磁力矩： $M = ISB \sin \theta$ ， θ 为法线与磁场夹角

6. 磁介质

- 顺磁质：附加磁场与外磁场同向，总磁场略大于外场
- 抗磁质：附加磁场与外磁场反向，总磁场略小于外场
- 铁磁质：附加磁场远大于外磁场，有磁滞、剩磁现象

7. 带电粒子在匀强磁场中的运动：垂直进入磁场时做匀速圆周运动，回旋半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，回旋周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ ，周期与速度无关

二、计算考点（大题必考，10分，难度分层）

安培环路定理求分层对称电流的磁场分布，难度梯度：

1. 内部实心导体（ B 与 r 成正比，基础）

2. 两导体之间（等效无限长直导线，基础）
3. 外导体内部（净电流计算，中等难度）
4. 外部（总电流抵消， $B = 0$ ，基础）

三、对应课本重点题号

- 例题：P80例2（无限长载流圆柱体磁场）
- 概念题：11-1、11-4、11-5、11-7、11-15
- 计算题：11-11、11-14、11-16、11-26

第十二章 电磁感应（分值占比22%，概念+基础计算）

一、核心概念（填空/选择/简答必考）

1. 电磁感应定律

- 法拉第电磁感应定律： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$
- 楞次定律：感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因，本质是能量守恒定律的体现

2. 动生电动势

- 非静电力：洛伦兹力
- 方向判断： $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的方向（正电荷受力方向，指向高电势端）

3. 感生电场

- 激发源：变化的磁场
- 性质：涡旋场，电场线闭合，是非保守场，不能引入电势概念
- 与静电场的核心区别：场源不同、电场线形态不同、是否为保守场

4. 自感与互感

- 自感系数 L ：由线圈形状、匝数、介质决定，与电流大小无关
- 自感电动势：总是阻碍线圈中电流的变化
- 互感：两个线圈之间的磁通量耦合

5. 麦克斯韦电磁场理论的基本思想：变化的磁场激发感生电场（涡旋电场），变化的电场激发感生磁场，电场与磁场相互转化形成电磁波

二、计算考点（大题10分）

动生电动势计算：转动金属棒、平动直导线的动生电动势大小与方向判断

三、对应课本重点内容

- 楞次定律的能量本质
- 动生电动势方向判断（必考）
- 感生电场与静电场的区别
- 自感、互感的定义与决定因素
- P124自感的基本性质